一、单项选择题（共 5 小题，每题 2 分，共计 10 分）

1. 若函数 $z=f(x,y)$ 在点 $P_0(x_0,y_0)$ 处两个偏导数 $\dfrac{\partial z}{\partial x}$ 和 $\dfrac{\partial z}{\partial y}$ 存在，则函数在 P_0 处 （　　）

A. 连续　　B. 可微　　C. 不一定连续　　D. 一定不连续

2. 微分方程 $y''-3y'-10y=0$ 的通解为 （　　）

A. $y=e^{5x}+e^{-2x}$　　B. $y=c_1e^{5x}+c_2e^{-2x}$ (c_1,c_2为任意常数)

C. $y=e^{-3x}+e^{-10x}$　　D. $y=c_1e^{-3x}+c_2e^{-10x}$ (c_1,c_2为任意常数)

3. 比较 $I_1=\iint\limits_D(x^2+y^2)\,\mathrm{d}\sigma$ 与 $I_2=\iint\limits_D(x^2+y^2)^2\,\mathrm{d}\sigma$ 的大小，其中 $D=\{(x,y)\mid x^2+y^2\le 1\}$，则 （　　）

A. $I_1=I_2$　　B. $I_1<I_2$　　C. $I_1>I_2$　　D. 无法确定

4. 若常数项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}v_n$ 发散，则级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(u_n+v_n)$ （　　）

A. 收敛　　B. 可能收敛　　C. 通项的极限必为 0　　D. 一定发散

5. 下列广义积分发散的是 （　　）

A. $\displaystyle\int_1^{+\infty}\frac{1}{\sqrt{x}}\mathrm{d}x$　　B. $\displaystyle\int_{-1}^{1}\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x$　　C. $\displaystyle\int_1^{0}\frac{1}{\sqrt{x}}\mathrm{d}x$　　D. $\displaystyle\int_2^{+\infty}\frac{1}{1+x^2}\mathrm{d}x$

二、判断题（共 5 小题，每题 2 分，共计 10 分；正确的请在括号内划“√”，错误的请在括号内划“×”）

1. $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{y^2}{xy-x^2}$ 不是齐次方程. （　　）

2. $\int_1^2x^2\mathrm{d}x<\int_1^2x^3\mathrm{d}x$. （　　）

3. 函数 $f(x,y)$ 具有二阶连续偏导数，该函数在点 (x_0,y_0) 取得极值的必要条件是 (x_0,y_0) 为驻点. （　　）

4. 在空间直角坐标系中，点 $(0,1,0)$ 与点 $(2,3,1)$ 之间的距离是 2. （　　）

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

5. 交换积分次序后，$\int_0^1 \mathrm{d}y \int_0^y f(x,y)\mathrm{d}x = \int_0^1 \mathrm{d}x \int_x^1 f(x,y)\mathrm{d}y$. （ ）

三、填空题（共 5 小题，每题 2 分，共计 10 分）

1. 设二元函数 $f(x,y)=\dfrac{xy}{x^2+y^2}$，则 $f\left(\dfrac{y}{x},1\right)=$ _____.

2. 级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\dfrac{1}{2^n}$ _____. （填“发散”“条件收敛”或“绝对收敛”）

3. $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\int_0^{x^2}\cos t^2\mathrm{d}t\right)=$ _____.

4. $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\dfrac{x^2+y^2}{\sqrt{1+x^2+y^2}-1}=$ _____.

5. 若 $D=\{(x,y)\mid 1\le x^2+y^2\le 4\}$，则 $\iint\limits_D \mathrm{d}x\mathrm{d}y=$ _____.

四、计算题（共 7 小题，每题 7 分，共计 49 分；要求有必要的解题步骤）

1. 求不定积分 $\int e^{\sqrt{x}}\mathrm{d}x$.

2. 设函数 $f(x)=\begin{cases} x\cos(\pi x^2), & 0\le x\le 1 \\ x^2, & 1<x\le 4 \end{cases}$，计算定积分 $\int_0^4 f(x)\mathrm{d}x$.

3. 求微分方程 $y'-2xy=e^{x^2}$ 满足初始条件 $y(0)=1$ 的特解.

4. 计算二重积分 $\iint\limits_D xy\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 D 是由 $x^2+y^2\le 1$ 和 $x+y\ge 1$ 所围成的闭区域.

5. 设函数 $z=\sin x^2+2x^3y^2$，求 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2}$ 和 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$.

6. 设方程 $z^3-3xyz=a^3$（其中 a 是常数）确定了隐函数 $z=z(x,y)$，求全微分 $\mathrm{d}z$.

7. 求幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\dfrac{x^n}{n}$ 的和函数.

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

五、应用题（共 2 小题，每题 8 分，共计 16 分；要求有必要的解题步骤）

1. 求由曲线 $y=x^2$ 和 $y=2-x^2$ 所围成图形的面积，并求此图形绕 x 轴旋转一周所产生的旋转体的体积.

2. 设某工厂生产甲、乙两种产品，产量分别为 x 和 y (单位：千件)，利润函数为

$$L(x,y)=6x-x^2+16y-4y^2-2 \text{ (单位：万元)}.$$

已知生产这两种产品时，每千件产品均需消耗某种原料 2000 kg，现有该原料 12000 kg，问两种产品各生产多少千件时可使总利润最大？

六、证明题（共 1 小题，共计 5 分；要求有必要的解题步骤）

设函数 $u=f(xy,yz)$，其中 f 可微，证明：$x\dfrac{\partial u}{\partial x}+z\dfrac{\partial u}{\partial z}=y\dfrac{\partial u}{\partial y}$.

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App